
ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	4
2.1	<i>Objetivo general</i>	4
2.2	<i>Objetivos específicos</i>	4
3	ÁREA DE ESTUDIO	5
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	7
5	METODOLOGÍA.....	8
5.1	<i>Antecedentes Bibliográficos</i>	8
5.2	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	8
5.3	<i>Descripción de la Flora Terrestre.</i>	12
5.4	<i>Origen y Endemismo</i>	13
5.5	<i>Estado de conservación</i>	14
5.6	<i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.</i>	14
5.7	<i>Singularidades ambientales</i>	16
6	RESULTADOS.....	17
6.1	<i>Área de influencia (AI).</i>	17
6.2	<i>Antecedentes bibliográficos.</i>	17
6.3	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	21
6.3.1	<i>Caracterización general del terreno</i>	21
6.3.2	<i>Vegetación</i>	21
6.3.3	<i>Flora</i>	23
7	CONCLUSIONES.....	24
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
9	ANEXO	27
9.1	<i>Registro fotográfico de especies</i>	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio Región de la Araucanía.	5
Figura 2: Área del proyecto (Polígono Total)	6
Figura 3: Área de Influencia del proyecto (AI).....	17
Figura 4. Catastro vegetacional SIT CONAF.....	21
Figura 5: Resultados COT	22
Figura 6: Ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (Boldo) en el área de estudio	27
Figura 7: Ejemplar de <i>Azara dentata</i> (Corcolén Blanco) en el área de estudio	27
Figura 8: Ejemplar de <i>Nothofagus obliqua</i> (Roble) en el área de estudio.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)	6
Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	9
Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación.....	9
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.....	10
Tabla 5: Grado de artificialización	11
Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile.....	18
Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras	22
Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT	22
Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	23

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto Condominio Los Hualles, Comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto Co0ndominio Los Hualles.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE ESTUDIO

La Región de la Araucanía se ubica entre los 37°35' y los 39°37' de latitud sur, desde el límite con Argentina hasta el Océano Pacífico. El proyecto se emplaza a unos 500 metros de la comuna de Pucón, específicamente en el kilómetro 1.5 camino al volcán.

El área total que ocupará el proyecto Condominio Los Hualles, se observa en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y sus coordenadas se detallan en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio Región de la Araucanía.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Área del proyecto (Polígono Total)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)

Vértice	Este	Norte
A	242912	5646626
B	243048	5646623
C	243033	5646549
D	242896	5646554

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El Área de Influencia (AI) establecida para este componente corresponde a la superficie en la que se espera se verifiquen los efectos de las obras proyectadas del Proyecto, incluyendo a su vez los sectores aledaños donde estos efectos pudieran revertirse o extinguirse. Se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los potenciales impactos generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad, comprendiendo así todo el ecosistema de flora y vegetación potencialmente afectados, razón por la cual se consideran dentro del AI todas las áreas cubiertas de vegetación que serán afectados de manera directa e indirecta tanto por las obras y acciones del proyecto.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el mes de mayo de 2016, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

- Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura
- Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura
- Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae
- Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (*¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.*)

Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	s
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (*¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.*).

Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5: Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de

Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes
- f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- g) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Martcorena & Quezada (1985), Martcorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. Nº 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección*: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto (Figura 3). El área del proyecto comprende una superficie total de 1,1 ha aproximadamente.

Figura 3: Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

La vegetación que presenta esta región está condicionada por las precipitaciones; y es de tipo boscosa densa y abundante. Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, Subregión del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetal, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando

la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpentina* (Roble-Laurel). Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas): Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros. .
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpentina* (Olivillo-Laurel): Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debió encontrarse mucho más repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo): Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.
- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo): Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.
- *Sysymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo): Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo): Comunidad pratense ruderal.
- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba-Plagiobotris): Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería): Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetal del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y

Laurelia sempervirens; formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad. *Fuchsia magellanica-Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus-Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale-Dactylis glomerata*, *Plantago major-Poa annua*, *Avena fatua-Rumex acetosella*) (Luebert y Pliscoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus-Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis-constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana-Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus-Lotus corniculatus*.

En base al registro del Sistema de Información Territorial (CONAF, 2015) el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Bosque Nativo. En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,79% del territorio nacional. De estas, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 2.339,2 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente, la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido

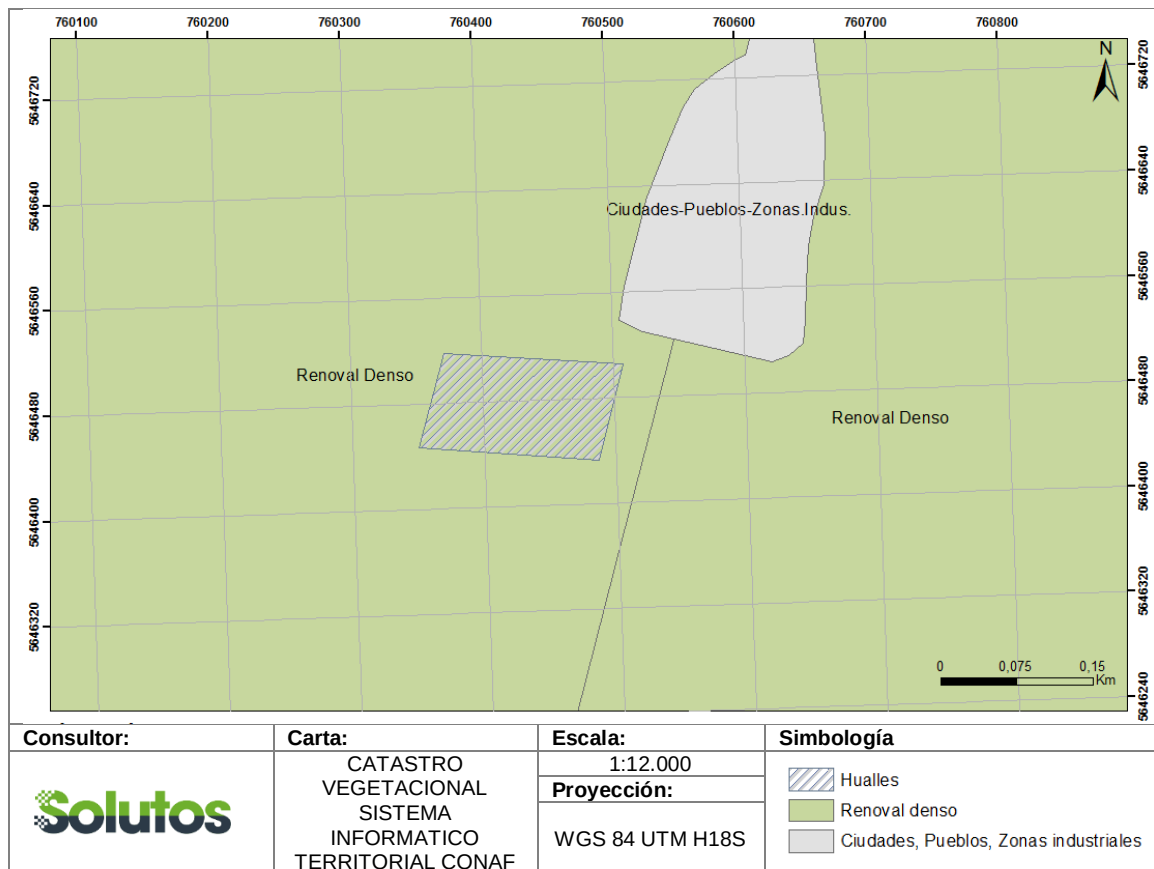
talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos, lo cual se ve reflejado en la región.

6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

De acuerdo al sistema de información territorial SIT del Ministerio de Agricultura y CONAF, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo se asocia principalmente a rotación de cultivos, por lo que, en casi toda su extensión se ha visto manipulado con distintas especies de forraje de manera rotativa, dando espacio al desarrollo de otras especies en los deslindes de los predios.

Figura 4. Catastro vegetacional SIT CONAF



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7, Figura 5):

Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (índice)
A.Boscoso	LA	PB	Vegetación Clímax	Leñoso alto, Denso
	LA	ND		Leñoso Alto, Escasa
	LA	NO		Leñoso alto, Poco densa
B.Arbustivo	LB	Ac	Vegetación Clímax	Leñoso bajo, Muy claro
	LB	Rs		Leñoso bajo, Muy claro

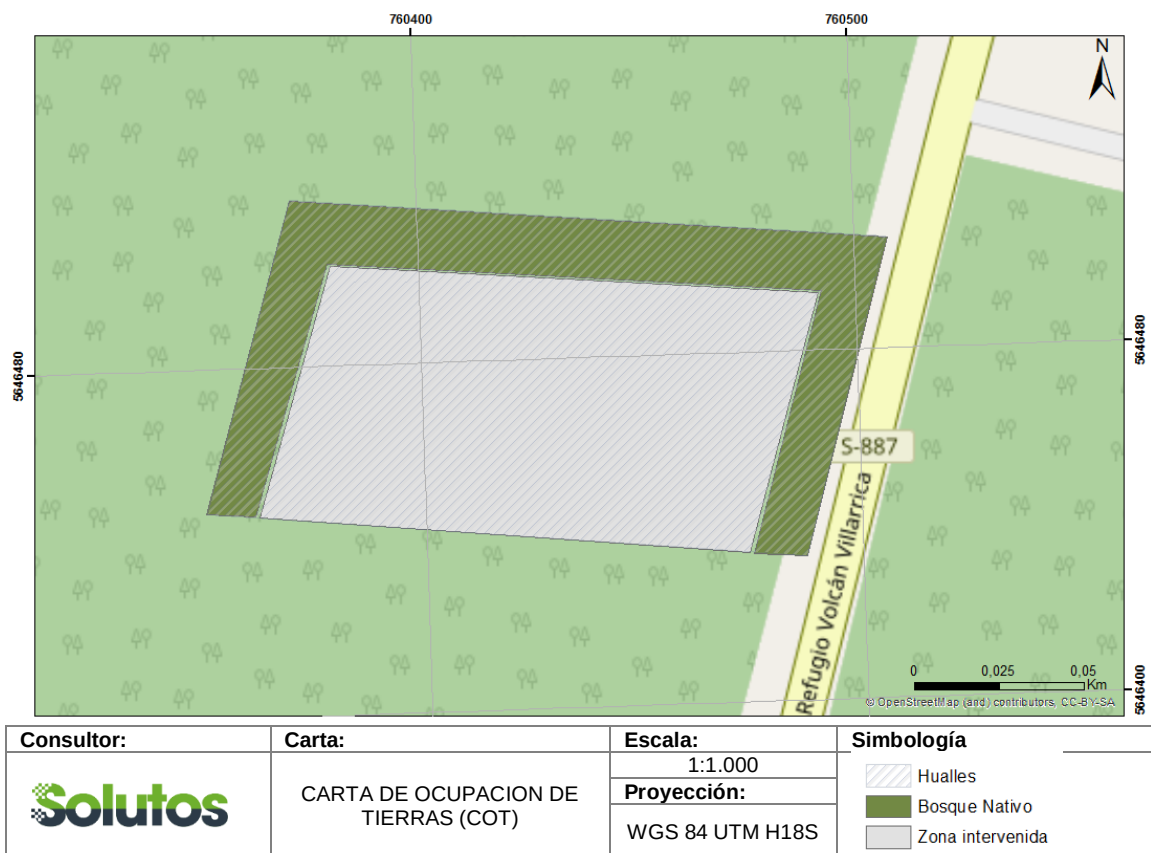
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Peumus boldus</i>	PB
Leñoso alto	<i>Nothofagus dombeyi</i>	ND
Leñoso alto	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Leñoso bajo	<i>Aristotelia chilensis</i>	Ac
Leñoso bajo	<i>Rhapithamnus spinosus</i>	Rs

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5: Resultados COT



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 14 especies de plantas pertenecientes a 12 familias (Tabla 9). De las especies registradas solo dos corresponden a origen introducido, 9 corresponden a especies nativas y 3 especies endémicas.

Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Nombre común	Especie	Hábito	Origen
Pinaceae	Pino	<i>Pinus sp.</i>	Arbóreo	Introducida
Monimiaceae	Tepa	<i>Laurelia philippiana</i>	Arbóreo	Nativa
Monimiaceae	Boldo	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	Endémica
Nothofagaceae	Coihue	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Arbóreo	Nativa
Nothofagaceae	Roble	<i>Nothofagus obliqua</i>	Arbóreo	Nativa
Myrtaceae	Arrayan	<i>Luma apiculata</i>	Arbóreo	Nativa
Elaeocarpaceae	Maqui	<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbustivo	Nativa
Rosaceae	Rosa mosqueta	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	Introducida
Philesiaceae	Copihue	<i>Lapageria rosea</i>	Trepadora	Endémica
Verbenaceae	Arrayan macho	<i>Rhapithamnus spinosus</i>	Arbustivo	Nativa
Lardizabalaceae	Pilpilvoqui	<i>Boquila trifoliolata</i>	Trepadora	Nativa
Vitaceae	Voqui Colorado	<i>Cissus striata</i>	Trepadora	Nativa
Blechnaceae	Palmilla	<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Nativa
Salicaceae	Corcolén Blanco	<i>Azara dentata</i>	Arbustivo	Endémica

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

Sin embargo, en cuanto a la especie *Lapageria rosea* (Copihue) el Ministerio de Agricultura a través del Decreto Supremo 129 del año 1971 prohibió el arranque, corte, transporte y comercialización de plantas y flores del copihue en todo el territorio nacional, por lo que su extracción debe ser previamente autorizada por el SAG.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto Condominio Los Hualles, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

La evaluación de la distribución geográfica indica que gran parte de las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por especies nativas de hábito arbóreo y arbustivo, las cuales hoy en día se encuentran cubriendo pequeñas partes del área de estudio, formando parches semi boscosos en consecuencia a la fuerte presión antropogénica generando, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar que la mayor cobertura del área de estudio correspondiente a un uso de suelo de Bosque Nativo hoy en día se encuentra intervenida, observándose principalmente reducción de la superficie arbórea.

En cuanto a la revisión del estado de conservación de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas registradas en la zona de estudio, ninguna se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación, sin embargo, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la *Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal* (DL. 20283/2009) sumado a lo anterior, el Decreto Supremo 129 del año 1971 prohibió el arranque, corte, transporte y comercialización de plantas y flores del copihue (*Lapageria rosea*) en todo el territorio nacional, por lo que su extracción debe ser previamente autorizada por el SAG.

Finalmente se concluye que el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo corresponde a una zona de Bosque nativo, sin embargo, hoy en día se observan escasos remanentes de este, siendo un lugar intervenido por actividad humana asociado principalmente a la industria inmobiliaria.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25p

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp

DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165p.

HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO

9.1 Registro fotográfico de especies

Figura 6: Ejemplar de *Peumus boldus* (Boldo) en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Ejemplar de *Azara dentata* (Corcolén Blanco) en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Ejemplar de *Nothofagus obliqua* (Roble) en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia